Mønsterjakten

Tegn figur 4 i hvert mønster, og fyll ut tabellen. Finn en regel som gjør at du kan regne ut hvor stor en hvilken som helst figur er, uten å tegne den.

A · Fyrstikkmønsteret



Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 · tegn selv

Figur	1	2	3	4	5	10
Antall fyrstikker	4	7				

Forklar med ord hvordan mønsteret vokser. Hvor mange fyrstikker har figur 100?

B · Trekanttallene

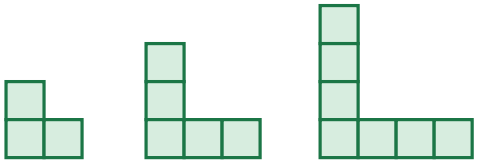


Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 · tegn selv

Figur	1	2	3	4	5	10
Antall prikker	1	3				

Forklar med ord hvordan mønsteret vokser. Hvor mange prikker har figur 100?

C · L-mønsteret



Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 · tegn selv

Figur	1	2	3	4	5	10
Antall fliser	3	5				

Forklar med ord hvordan mønsteret vokser. Hvor mange fliser har figur 100?

Utfordring

Skriv et uttrykk for antallet i figur n for hvert mønster. Hvilket av mønstrene vokser raskest? Hvorfor?

Mønsterjakten fasit

Figur 4, tabellene og reglene for alle tre mønstrene.

A · Fyrstikkmønsteret



Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4

Figur	1	2	3	4	5	10
Antall fyrstikker	**4**	**7**	**10**	**13**	**16**	**31**

Regel: Den første figuren har 4 fyrstikker. For hver ny figur kommer det 3 fyrstikker til: én oppe, én nede og én på siden. Figur n har **3n + 1** fyrstikker. Figur 100 har **301** fyrstikker.

B · Trekanttallene

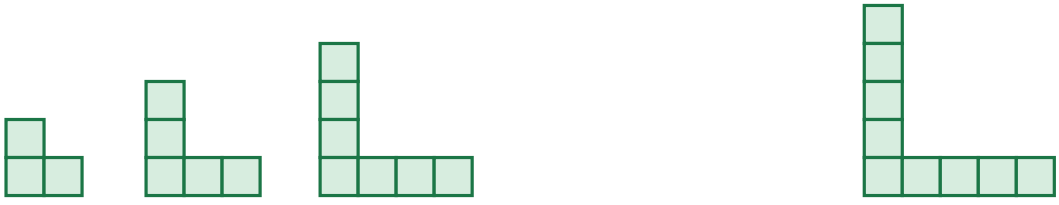


Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4

Figur	1	2	3	4	5	10
Antall prikker	**1**	**3**	**6**	**10**	**15**	**55**

Regel: Figur n får en ny rad med n prikker. To like trekanter kan settes sammen til et rektangel med n · (n + 1) prikker, så én trekant er halvparten. Figur n har **n(n + 1) : 2** prikker. Figur 100 har **5050** prikker.

C · L-mønsteret



Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4

Figur	1	2	3	4	5	10
Antall fliser	**3**	**5**	**7**	**9**	**11**	**21**

Regel: Både den stående og den liggende delen blir én flis lengre for hver figur. Det gir 2 nye fliser hver gang, og hjørnet teller én gang. Figur n har **2n + 1** fliser. Figur 100 har **201** fliser.

Utfordringen

Fyrstikker: figur n har 3n + 1. Trekanttall: figur n har n(n + 1) : 2, så figur 100 har 100 · 101 : 2 = 5050. L-mønster: figur n har 2n + 1.